

MINUTA DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° 216233-101

Cliente: LHF Sistemas de Teste e Medição Ltda.
Contato: Luis Eduardo Drehmer – qualidade@lhf.ind.br
Rua Christina Enriconi Marcatto, 100
89253-423 – Jaraguá Esquerdo – Jaraguá do Sul – SC

Item: Caixa de resistências

Referência: Pedido de compra n° PDC03060 de 05.06.2026

DESCRIÇÃO DO ITEM

Caixa de resistências, marca LHF, sem indicação de modelo e série n° 250624-2761.

Obs.: Registrado no LME sob n°(s) 0768/26.

INFORMAÇÕES PERTINENTES À CALIBRAÇÃO

1. Procedimento da calibração

Foram calibradas as resistências solicitadas pelo cliente.

A execução da calibração foi baseada no(s) procedimento(s) interno(s) IPT4789 - G15 (Versão 8).

A calibração foi realizada pelo método de comparação com o(s) padrão(ões) utilizado(s).

2. Incerteza

A incerteza expandida de medição relatada no item RESULTADOS é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

3. Padrão(ões) utilizado(s)

Descrição	Modelo	Série N°	Certificado N°	Origem	Validade
Resistor padrão AC/DC de 0,1 Ω	1682	265375	215709-101	IPT-LME	maio/2027
Multímetro 8 ½ dígitos	3458A	2823A18741	212444-101	IPT-LME	out./2026
Multímetro 8 ½ dígitos	3458A	2823A13848	215707-101	IPT-LME	maio/2027

4. Rastreabilidade

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades).

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Laboratório de Metrologia Elétrica / Tecnologias Regulatórias e Metrológicas

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0047

Certificado de Calibração N° 216233-101

5. Condições durante a calibração

As medições foram realizadas na temperatura ambiente de $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$ e umidade relativa do ar de $(60 \pm 20) \%$, nas instalações permanentes do laboratório.

6. Legenda para as abreviações usadas na apresentação dos resultados

VN = Valor Nominal (indicação obtida no item sob calibração)

VR = Valor de Referência (indicação obtida no padrão)

Erro = VN – VR (erro de indicação do item sob calibração)

EMA = Erro Máximo Admissível (limites de erros especificados pelo fabricante do item sob calibração)

U = Incerteza Expandida de Medição

k = Fator de Abrangência (fator multiplicativo adimensional)

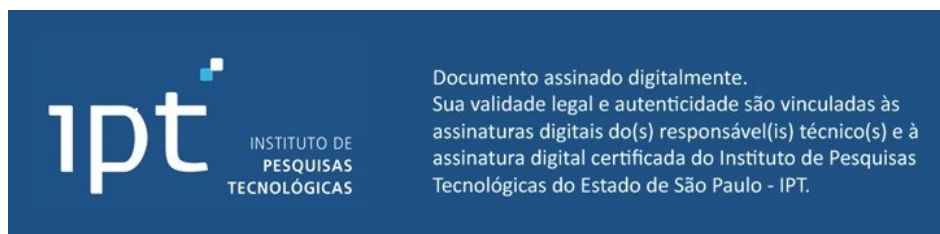
v_{eff} = Graus de liberdade efetivos

7. Data da execução da calibração: 28.06.2026.

Calibração executada por: Tecgº Felipe Santiago Apolinário

São Paulo, 28 de junho de 2026.

TECNOLOGIAS REGULATÓRIAS E METROLÓGICAS
Laboratório de Metrologia Elétrica
Eng.º Eletricista Tomie Yokoji
Responsável pela Análise Crítica / Autorização
RE nº 8176.0
Assinado digitalmente



Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Laboratório de Metrologia Elétrica / Tecnologias Regulatórias e Metrológicas
Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0047

Certificado de Calibração N° 216233-101

RESULTADOS

Resistência de 200 $\mu\Omega$

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (1 % do valor nominal)

VN ($\mu\Omega$)	VR ($\mu\Omega$)	Erro ($\mu\Omega$)	EMA ($\mu\Omega$)	U ($\mu\Omega$)	k	V_{eff}
200	200,40	-0,40	2,0	0,11	2,02	121

Resistência de 500 $\mu\Omega$

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (1 % do valor nominal)

VN ($\mu\Omega$)	VR ($\mu\Omega$)	Erro ($\mu\Omega$)	EMA ($\mu\Omega$)	U ($\mu\Omega$)	k	V_{eff}
500	502,50	-2,50	5,0	0,12	2,05	52

Resistência de 1 m Ω

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (1 % do valor nominal)

VN (m Ω)	VR (m Ω)	Erro (m Ω)	EMA (m Ω)	U (m Ω)	k	V_{eff}
1	1,01204	-0,01204	0,010	0,00015	2,12	23

Resistência de 5 m Ω

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (0,1 % do valor nominal)

VN (m Ω)	VR (m Ω)	Erro (m Ω)	EMA (m Ω)	U (m Ω)	k	V_{eff}
5	5,00505	-0,00505	0,0050	0,00030	2,00	∞

Resistência de 10 m Ω

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (0,1 % do valor nominal)

VN (m Ω)	VR (m Ω)	Erro (m Ω)	EMA (m Ω)	U (m Ω)	k	V_{eff}
10	9,99799	0,00201	0,010	0,00059	2,00	∞

Resistência de 15 m Ω

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (1 % do valor nominal)

VN (m Ω)	VR (m Ω)	Erro (m Ω)	EMA (m Ω)	U (m Ω)	k	V_{eff}
15	14,9964	0,0036	0,15	0,0046	2,08	33

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Laboratório de Metrologia Elétrica / Tecnologias Regulatórias e Metrológicas

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0047

Certificado de Calibração N° 216233-101
Resistência de 50 mΩ

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm (0,1 \text{ \% do valor nominal})$

VN (mΩ)	VR (mΩ)	Erro (mΩ)	EMA (mΩ)	U (mΩ)	k	V_{eff}
50	49,9528	0,0472	0,050	0,0047	2,04	65

Resistência de 100 mΩ

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm (0,1 \text{ \% do valor nominal})$

VN (mΩ)	VR (mΩ)	Erro (mΩ)	EMA (mΩ)	U (mΩ)	k	V_{eff}
100	99,9721	0,0279	0,10	0,0048	2,00	930

Resistência de 200 mΩ

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm (1 \text{ \% do valor nominal})$

VN (mΩ)	VR (mΩ)	Erro (mΩ)	EMA (mΩ)	U (mΩ)	k	V_{eff}
200	201,1086	-1,1086	2,0	0,0088	2,00	∞

Resistência de 500 mΩ

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm (1 \text{ \% do valor nominal})$

VN (mΩ)	VR (mΩ)	Erro (mΩ)	EMA (mΩ)	U (mΩ)	k	V_{eff}
500	498,295	1,705	5,0	0,024	2,02	132

Resistência de 1 Ω

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm (1 \text{ \% do valor nominal})$

VN (Ω)	VR (Ω)	Erro (Ω)	EMA (Ω)	U (Ω)	k	V_{eff}
1	1,000930	-0,000930	0,010	0,000076	2,00	∞

Resistência de 2 Ω

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm (0,02 \text{ \% do valor nominal})$

VN (Ω)	VR (Ω)	Erro (Ω)	EMA (Ω)	U (Ω)	k	V_{eff}
2	2,000080	-0,000080	0,00040	0,000093	2,00	∞

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Laboratório de Metrologia Elétrica / Tecnologias Regulatórias e Metrológicas

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0047

Certificado de Calibração N° 216233-101
Resistência de 5 Ω

 Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (1 % do valor nominal)

VN (Ω)	VR (Ω)	Erro (Ω)	EMA (Ω)	U (Ω)	k	v_{eff}
5	5,01150	-0,01150	0,050	0,00014	2,00	∞

Resistência de 10 Ω

 Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (1 % do valor nominal)

VN (Ω)	VR (Ω)	Erro (Ω)	EMA (Ω)	U (Ω)	k	v_{eff}
10	9,96405	0,03595	0,10	0,00023	2,00	∞

Resistência de 50 Ω

 Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (0,01 % do valor nominal)

VN (Ω)	VR (Ω)	Erro (Ω)	EMA (Ω)	U (Ω)	k	v_{eff}
50	49,9991	0,0009	0,0050	0,0013	2,00	∞

Resistência de 100 Ω

 Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (0,01 % do valor nominal)

VN (Ω)	VR (Ω)	Erro (Ω)	EMA (Ω)	U (Ω)	k	v_{eff}
100	99,9880	0,0120	0,010	0,0020	2,00	∞

Resistência de 500 Ω

 Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (0,01 % do valor nominal)

VN (Ω)	VR (Ω)	Erro (Ω)	EMA (Ω)	U (Ω)	k	v_{eff}
500	499,9979	0,0021	0,050	0,0064	2,00	∞

Resistência de 1 k Ω

 Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm$ (0,01 % do valor nominal)

VN (kΩ)	VR (kΩ)	Erro (kΩ)	EMA (kΩ)	U (kΩ)	k	v_{eff}
1	0,999975	0,000025	0,00010	0,000012	2,00	∞

----- Fim do Certificado de Calibração -----

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
 Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
 A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.